

Requisitos de Software

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana
Engenharia e Elicitação de Requisitos
Engenharia de Software – 2025/2



Na aula anterior...

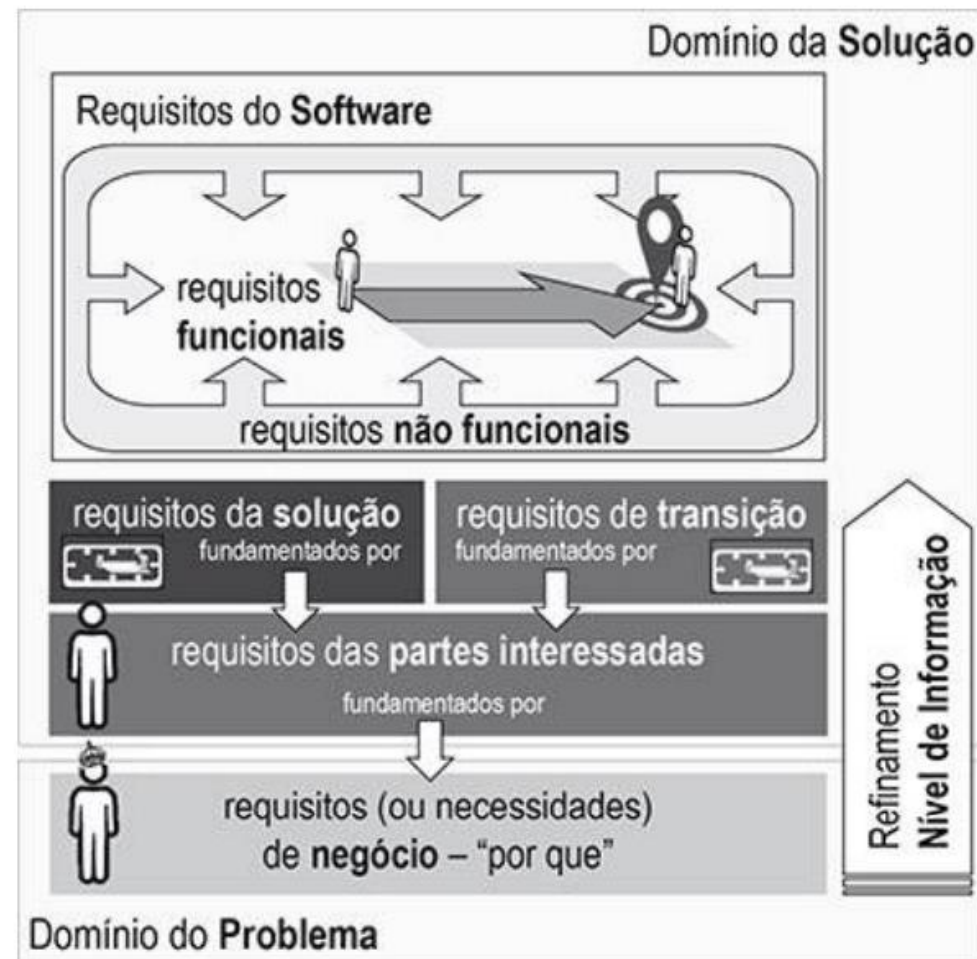


Figura 5.1. Os diferentes tipos de requisitos abordados pela Engenharia de Requisitos.

(Vazquez e Simões , 2016, p.75)

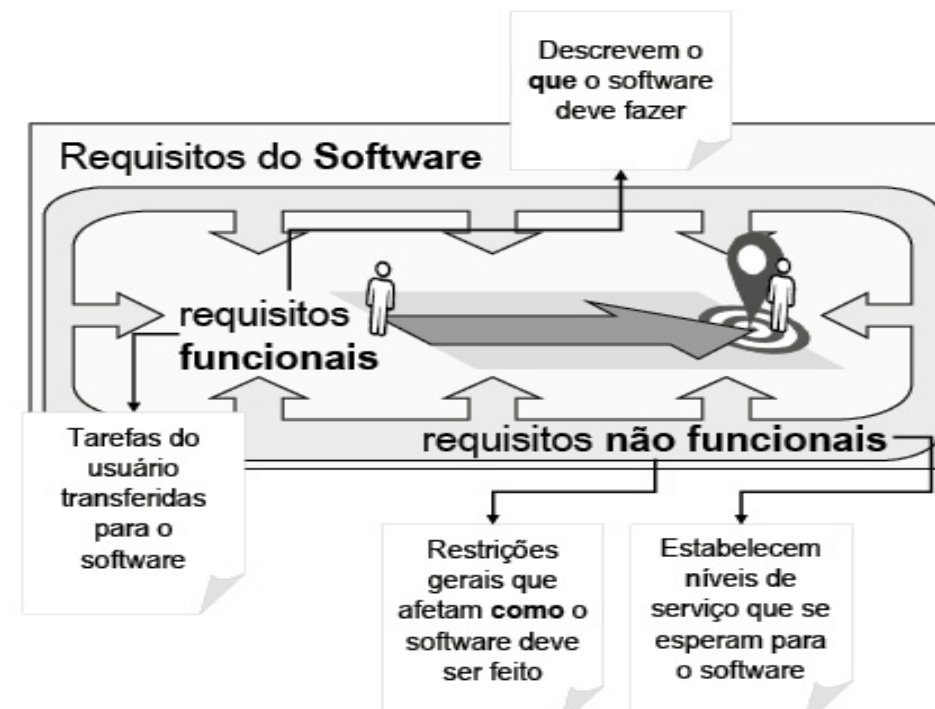
Requisitos de Software

Os requisitos de sistema são as especificações detalhadas que descrevem como o sistema deve ser projetado e desenvolvido para atender aos requisitos dos stakeholders. **“Traduzem” as necessidades dos stakeholders em características técnicas e funcionais que o sistema deve ter.**

Características:

- São mais técnicos e específicos, direcionados a desenvolvedores, engenheiros de software, e outros membros técnicos da equipe.
- Incluem detalhes sobre o comportamento do sistema, restrições, interfaces, desempenho, e aspectos técnicos.
- Devem ser claros, precisos e verificáveis, servindo como base para o desenvolvimento e testes do sistema.

Exemplo: "O sistema deve permitir que os clientes visualizem quartos disponíveis em uma determinada data, selecionem o tipo de quarto e confirmem a reserva em no máximo três cliques."



REQUISITOS

FUNCIONAL

São declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que o sistema não deve fazer.

(Sommerville, 2011, p. 59)

Não FUNCIONAL

São restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao sistema como um todo.

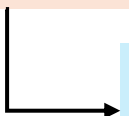
(Sommerville, 2011, p. 59)

Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais

- Os requisitos funcionais de um sistema **descrevem o que ele deve fazer**.
- Dependem do tipo de software a ser desenvolvido, de quem são seus possíveis usuários e da abordagem geral adotada pela organização ao escrever os requisitos.
- Quando expressos como **requisitos de usuário**, os requisitos funcionais são normalmente descritos de forma abstrata, para serem compreendidos pelos usuários do sistema. No entanto, **requisitos de sistema** funcionais mais específicos descrevem em detalhes as funções do sistema, suas entradas e saídas, exceções etc.

A imprecisão na especificação de requisitos é a causa de muitos problemas da engenharia de software.

- 
- Um usuário deve ser capaz de pesquisar as listas de agendamentos para todas as clínicas.
 - O usuário deve ser capaz de logar no sistema.

Requisitos Funcionais

- O sistema deve calcular automaticamente o total do pedido, incluindo impostos e frete.
- O sistema deve enviar um e-mail de confirmação do pedido para o cliente após a conclusão da compra.
- O sistema deve permitir que o usuário faça login com seu nome de usuário e senha.

Requisito do Usuário -> Requisito Funcional

Requisito de Usuário:

O sistema deve permitir o usuário rastrear o status do seu pedido online para saber quando ele será entregue.



Requisitos Funcionais:

- **RF1: Exibição do Status do Pedido** O sistema deve exibir o status atual de cada pedido, mostrando pelo menos os seguintes estágios: "Aguardando Pagamento", "Em Processamento", "Enviado" e "Entregue".
- **RF2: Detalhes do Rastreamento** O sistema deve fornecer um número de rastreamento para o pedido quando ele for enviado.
- **RF3: Notificações de Atualização** O sistema deve enviar uma notificação (por e-mail ou SMS) ao cliente sempre que o status do pedido mudar, informando o novo status e o número de rastreamento (se aplicável).

ATIVIDADE

Descrição

A partir dos requisitos de usuário (stakeholder) a seguir, sugira pelo menos 3 requisitos funcionais para cada um deles.

RU1 – O sistema deve permitir que o gerente de vendas acompanhe o desempenho da equipe de vendas.

RU2 – O sistema deve permitir que o departamento financeiro aprove pagamentos a fornecedores de forma segura e auditável.

RU3 – O sistema deve permitir que o departamento de marketing gerencie campanhas promocionais e envie notificações a clientes específicos.

Possibilidades

RU1 – O sistema deve permitir que o gerente de vendas acompanhe o desempenho da equipe de vendas.

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve exibir um painel com métricas de desempenho de vendas, como o total de vendas por membro da equipe.
- O sistema deve permitir filtrar os dados de vendas por período de tempo (diário, semanal, mensal, trimestral).
- O sistema deve permitir a exportação dos relatórios de vendas em formato PDF ou Excel.

Possibilidades

RU2 – O sistema deve permitir que o departamento financeiro aprove pagamentos a fornecedores de forma segura e auditável.

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve permitir o upload de faturas de fornecedores em formato pdf.
- O sistema deve ter um fluxo de aprovação multinível, onde a aprovação de um gerente é necessária antes do pagamento ser processado.
- O sistema deve registrar a data e a hora da aprovação, juntamente com o nome do aprovador, para fins de auditoria.
- O sistema deve notificar os aprovadores por e-mail quando houver faturas pendentes.

Possibilidades

RU3 – O sistema deve permitir que o departamento de marketing gerencie campanhas promocionais e envie notificações a clientes específicos.

Requisitos Funcionais:

- O sistema deve permitir a criação de novas campanhas promocionais com datas de início e término.
- O sistema deve possibilitar a segmentação de clientes com base em critérios como histórico de compras ou localização.
- O sistema deve permitir o envio de notificações por e-mail ou SMS para os clientes selecionados na campanha.
- O sistema deve registrar a taxa de abertura e o número de cliques das notificações enviadas.

Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais

- Os requisitos não funcionais, como o nome sugere, são requisitos que **não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários.**
- Descreve as **restrições** impostas sobre o software e as relaciona aos requisitos funcionais.
 - Estabelecem níveis de serviço esperado para o funcionamento do software.
- Envolve componentes como: segurança, desempenho, usabilidade, performance, escalabilidade, disponibilidade e etc., **extremamente importantes para não afetar a sua estrutura funcional.**

Um único requisito não funcional, tal como um requisito de proteção, pode gerar uma série de requisitos funcionais relacionados que definam os serviços necessários no novo sistema.

Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais referem-se especificamente a uma tarefa do usuário, os requisitos não funcionais indicam restrições de ordem geral que abordam aspectos relativos:

- **Ao ambiente:** como interoperabilidade, segurança, privacidade, sigilo.
- **À organização:** por exemplo, locais para operação, hardware alvo, aderência a padrões.
- **À implementação:** como plataforma de software, hardware, linguagem de programação.
- **À qualidade:** por exemplo, a facilidade de uso, a confiabilidade, a eficiência, a portabilidade e a facilidade de manutenção.

Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais são frequentemente mais críticos que requisitos funcionais individuais. Os usuários do sistema podem, geralmente, encontrar maneiras de contornar uma função do sistema que realmente não atenda a suas necessidades. **No entanto, deixar de atender a um requisito não funcional pode significar a inutilização de todo o sistema.**

Por exemplo:

- se um sistema de aeronaves não cumprir seus requisitos de confiabilidade, não será certificado como um sistema seguro para operar;
- se um sistema de controle embutido não atender aos requisitos de desempenho, as funções de controle não funcionarão corretamente.

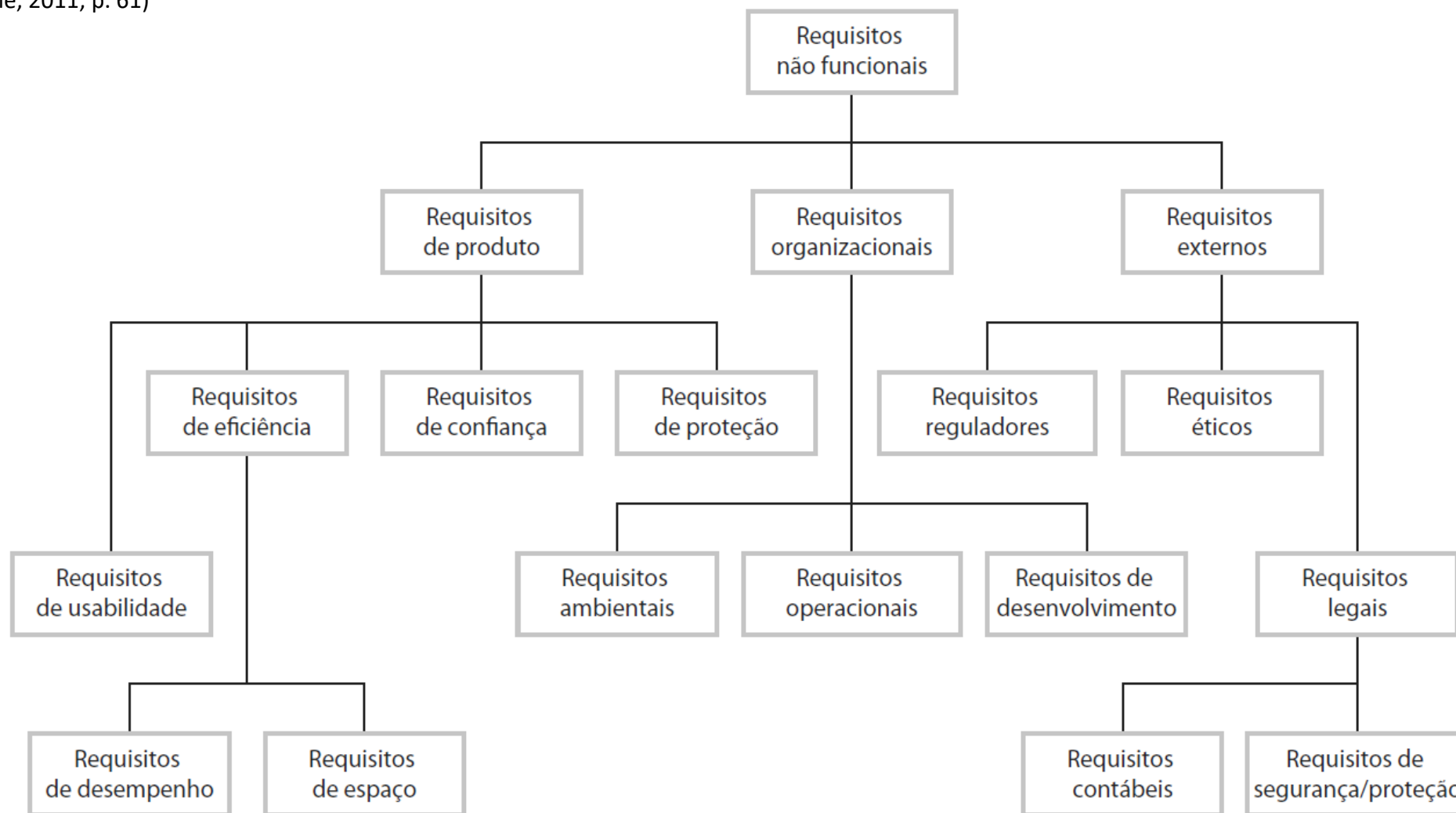
Requisitos Não Funcional

- **RNF1:** O tempo de carregamento da página de status do pedido deve ser inferior a 2 segundos, mesmo com 10.000 usuários simultâneos.
- **RNF2:** O envio de e-mails de notificação deve ocorrer em até 1 minuto após a mudança de status do pedido.
- **RNF3:** O sistema de rastreamento deve estar disponível 99,9% do tempo (equivalente a no máximo 8,76 horas de inatividade por ano).
- **RNF4:** A interface de rastreamento deve permitir que o usuário encontre o status do pedido em no máximo 3 cliques a partir da página inicial.
- **RNF5:** Os dados do cliente e do pedido transmitidos entre o navegador e o servidor devem ser criptografados usando SSL/TLS.

Tipos de Requisitos Não Funcionais

Figura 4.3 Tipos de requisitos não funcionais

(Sommerville, 2011, p. 61)



Tipos de Requisitos Não Funcionais

Requisitos de produto

Esses requisitos especificam ou restringem o comportamento do software.

- **Requisitos de desempenho:** definem a rapidez com que o sistema deve executar e quanta memória ele requer.
Exemplo: o sistema deverá processar n requisições por um determinado tempo.
- **Requisitos de confiabilidade:** estabelecem a taxa aceitável de falhas.
Exemplo: o sistema deverá ter alta disponibilidade (99% do tempo), ativo por 24 horas 7 dias por semana.
- **Requisitos de proteção:** especificam recursos de software ou hardware que promovam a garantia da segurança da aplicação e dos dados.
Exemplo: utilização de senhas, firewall, licenças de antivírus, criptografias, equipamentos de rede com nível de segurança e etc.
- **Requisitos de usabilidade:** especifica a facilidade de uso do sistema.
Exemplo: usuários deverão operar o sistema após um determinado tempo de treinamento.

Tipos de Requisitos Não Funcionais

Requisitos organizacionais

Esses são os requisitos gerais de sistemas derivados das políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor.

- **Requisitos do processo operacional:** definem como o sistema será usado.
Exemplo: O sistema deve ser capaz de iniciar completamente em até 60 segundos após uma reinicialização planejada ou não planejada, garantindo que todos os serviços e funcionalidades estejam disponíveis para os usuários.
- **Requisitos do processo de desenvolvimento:** especificam a linguagem de programação, o ambiente de desenvolvimento ou normas de processo a serem usadas.
Exemplo: o sistema deverá ser desenvolvido na linguagem Java.
- **Requisitos ambientais:** especificam o ambiente operacional do sistema.
Exemplo: O sistema deve ser projetado para consumir no máximo 50 watts de energia durante a operação normal, para atender aos padrões de eficiência energética e reduzir o impacto ambiental.

Tipos de Requisitos Não Funcionais

Requisitos externos

Esse tipo abrange todos os requisitos que derivam de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento.

- **Requisitos reguladores:** definem o que deve ser feito para que o sistema seja aprovado para uso, por um órgão regulador, tal como um banco central.

Exemplo: O sistema deve implementar controles de auditoria e relatórios conforme as diretrizes do Banco Central, incluindo a geração de relatórios detalhados sobre todas as transações financeiras, acessíveis apenas por usuários autorizados e armazenados por no mínimo 5 anos."

- **Requisitos legais:** devem ser seguidos para garantir que o sistema opere dentro da lei.

Exemplo: o sistema deverá atender às normas legais vigentes segundo portarias dos órgãos governamentais.

- **Requisitos éticos:** asseguram que o sistema será aceitável para seus usuários e o público em geral.

Exemplo: o sistema não apresentará aos usuários quaisquer dados de cunho privativo.

Requisitos Não Funcionais

Um problema comum com os requisitos não funcionais é que costumam ser propostos pelos usuários ou clientes como metas gerais, em virtude da facilidade de uso, da capacidade do sistema de se recuperar de falhas ou da velocidade das respostas do usuário.

O sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico e deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados.



A equipe médica deve ser capaz de usar todas as funções do sistema após quatro horas de treinamento. Após esse treinamento, o número médio de erros cometidos por usuários experientes não deve exceder dois por hora de uso do sistema.

Sempre que possível, os requisitos não funcionais devem ser escritos quantitativamente, para que possam ser objetivamente testados.

Métricas para Requisitos Não Funcionais

Tabela 4.1 Métricas para especificar requisitos não funcionais.

Propriedade	Medida
Velocidade	Transações processadas/segundo Tempo de resposta de usuário/evento Tempo de atualização de tela
Tamanho	Megabytes Número de chips de memória ROM
Facilidade de uso	Tempo de treinamento Número de <i>frames</i> de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio para falha Probabilidade de indisponibilidade Taxa de ocorrência de falhas Disponibilidade
Robustez	Tempo de reinício após falha Percentual de eventos que causam falhas Probabilidade de corrupção de dados em caso de falha
Portabilidade	Percentual de declarações dependentes do sistema-alvo Número de sistemas-alvo

(Sommerville, 2011, p. 63)

Exemplos

Requisito Não Funcional: O sistema deve ter um alto desempenho e ser capaz de lidar com picos de tráfego durante promoções.

1. **Acesso à página inicial:** A página inicial do site deve carregar em menos de **3 segundos**, mesmo com **10.000 usuários simultâneos**.
2. **Processamento de pedidos:** O processamento de um pedido deve ser concluído em menos de **5 segundos** após a submissão, incluindo a validação do pagamento e a confirmação do pedido.
3. **Busca de produtos:** O tempo de resposta para uma pesquisa de produto deve ser inferior a **1 segundo** para uma base de dados com até 1 milhão de itens.
4. **Carregamento de imagens:** As miniaturas de produtos na página de listagem devem ser carregadas em menos de **2 segundos**.
5. **Geração de relatórios:** A geração do relatório de vendas diário deve ser concluída em menos de **10 minutos**.

Exemplos

RNF: “O sistema deve ser seguro.”

- 1.O sistema deve exigir autenticação multifator (MFA) para usuários administradores.
- 2.Todas as senhas devem ser armazenadas com hash criptográfico usando bcrypt.
- 3.O sistema deve bloquear uma conta após 5 tentativas falhas de login em 10 minutos.
- 4.O tráfego entre cliente e servidor deve ser protegido com TLS 1.3 ou superior.

Exemplo

RNF: “O sistema deve ser fácil de usar.”

1. O usuário deve conseguir finalizar uma compra em no máximo 4 cliques a partir da página inicial.
2. Novos usuários devem conseguir realizar o primeiro login e atualizar seu perfil em menos de 5 minutos, sem ajuda externa.
3. O sistema deve estar em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 de acessibilidade nível AA.

ATIVIDADE

Projeto Integrador II

- Escreva os requisitos não funcionais do projeto integrador II.

Referência Bibliográfica

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. **Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio**. Brasport, 2016.